



JavaScript Cheatsheet

Milestone 3: Hello JavaScript

Math Basics (Programming-এর Foundation)

প্রোগ্রামিং মানেই logic + calculation।

ওয়েব অ্যাপ, game, e-commerce cart, result calculation—সব জায়গায় math লাগে।

Arithmetic Operators (গণিত অপারেটর)

Operator	কী করে	Example
+	যোগ	$5 + 3 = 8$
-	বিয়োগ	$5 - 3 = 2$
*	গুণ	$5 * 3 = 15$
/	ভাগ	$6 / 2 = 3$
%	ভাগশেষ	$10 \% 3 = 1$

Modulus (%) কেন দরকার?

- even / odd বের করতে
- loop-এ pattern বানাতে
- time calculation করতে

$10 \% 2 === 0$ // even

Variables (Data রাখার জায়গা)

Variable হলো ডেটা রাখার নাম দেওয়া বাস্তু।

```
let age = 21;
```

Variable বানাতে লাগে ৫টি জিনিস

1. **keyword** → `let / const / var`
2. **variable name**
3. **assign operator** → `=`
4. **value**
5. **semicolon** ;

let / const / var পার্থক্য

Keyword	Scope	Reassign	ব্যবহার
var	function	✓	পুরোনো
let	block	✓	সাধারণ
const	block	✗	fixed value

Best Practice

- default → `const`
- change দরকার → `let`
- `var` avoid করো

Data Types

Number

`10, 3.14, -5`

- 📌 JavaScript-এ সব number একই টাইপ
- 👉 **64-bit floating point**

Special number:

- **NaN** → ভুল calculation
 - **Infinity** → limit ছাড়ালে
-

2 String (Text)

```
"Hello"  
'JavaScript'
```

- 📌 String সবসময় **quote** এর ভেতরে থাকে
 - 📌 String **immutable** (পরিবর্তন করা যায় না)
-

3 Boolean

```
true  
false
```

- 📌 Decision / condition-এ খুব গুরুত্বপূর্ণ
-

🏷 Variable Naming Rules

- ✓ নাম meaningful হবে
- ✓ camelCase ব্যবহার করবে
- ✓ letter বা _ দিয়ে শুরু
- ✗ সংখ্যা দিয়ে শুরু নয়
- ✗ reserved keyword নয়

```
let userAge;    // correct  
let 2age;       // wrong
```

Operators

Arithmetic Operators

`+, -, *, /, %`

Shorthand Operators

```
x += 5; // x = x + 5
```

```
x -= 2;
```

```
x++;
```

```
x--;
```

 Code ছোট ও clean হয়

Conditionals (Decision Making)

Condition মানে যদি এটা হয়, তাহলে এটা করো

Comparison Operators

Operator	কাজ
<code>> <</code>	বড় / ছোট
<code>>= <=</code>	বড় বা সমান
<code>==</code>	শুধু value check
<code>===</code>	value + type
<code>!= !==</code>	not equal

 সবসময় `===` ব্যবহার করো

if-else Structure

```
if(condition){  
    // true হলে  
}else{  
    // false হলে  
}
```

📌 Program-কে decision নিতে সাহায্য করে

Logical Operators

Operator	অর্থ
&&	সব শর্ত true
.	
!	উল্টো ফল

Ternary Operator (Short if-else)

```
condition ? result1 : result2
```

📌 ছোট condition-এর জন্য best

Loops (বারবার কাজ করানো)

Loop মানে একই কাজ বারবার করা

for Loop

```
for(let i=0; i<5; i++){  
    console.log(i);  
}
```

📌 জানি কতবার চলবে → `for`

while Loop

```
while(condition){  
}
```

📌 আগে condition, পরে run

do-while Loop

```
do{  
}while(condition)
```

📌 একবার হলেও চলবেই

break & continue

- `break` → loop থামায়
 - `continue` → skip করে
-

Arrays (সবচেয়ে Important Topic)

Array = এক ভ্যারিয়েবলে অনেক ডেটা

```
let numbers = [10, 20, 30];
```

📌 index শুরু হয় 0 থেকে

Basic Operations

```
arr[0]          // access  
arr.length     // size  
arr[1] = 50    // modify
```

Add / Remove Methods

Method	কী করে
push()	শেষে যোগ
pop()	শেষ remove
unshift()	শুরুতে যোগ
shift()	শুরু remove

Search / Check Methods

Method	কাজ
includes()	আছে কিনা
indexOf()	index
Array.isArray()	array কিনা

Transform / Copy

Method	কাজ
slice()	copy
splice()	add/remove
concat()	merge
reverse()	উল্টো
sort()	সাজানো

📌 Numeric sort:

```
arr.sort((a,b)=>a-b);
```

Array Loop Methods

Method	ব্যবহার
forEach()	loop
map()	নতুন array
filter()	শর্ত
find()	প্রথম match
reduce()	sum / total

Strings (Text নিয়ে কাজ)

📌 String immutable → direct change করা যায় না

Common String Methods

Method	কাজ
toLowerCase()	ছোট হাত
toUpperCase()	বড় হাত
trim()	space remove
slice()	কাটে
split()	array
includes()	আছে কিনা
replace()	বদলায়

charAt()	character
----------	-----------

Reverse String

```
str.split('').reverse().join('')
```

📌 interview-এ popular question

Objects (Real-life Data)

Object = **key : value pair**

```
let person = {  
  name: "Sami",  
  age: 21  
};
```

Access & Modify

```
person.name  
person["age"]  
person.city = "Dhaka";
```

Object Methods

Method	কাজ
Object.keys()	সব key
Object.values()	সব value
Object.entries()	key+value

Object Loop

```
for(let key in obj){}
```

1234 Math Object (Built-in Calculator)

Method	কাজ
abs()	absolute
round()	round
ceil()	উপরে
floor()	নিচে
random()	0-1
max()	বড়
min()	ছোট
pow()	power
sqrt()	root

Functions (Reusable Code)

Function মানে একবার লিখে বারবার ব্যবহার

```
function add(a,b){  
  return a+b;  
}
```

-  Clean code
 -  Reusability
 -  Interview essential
-



50+ JavaScript Practice Problems



A. Math & Basic Logic (1–8)

1. দুটি সংখ্যা যোগ করার একটি প্রোগ্রাম লেখো
 2. দুটি সংখ্যার বিয়োগ, গুণ ও ভাগ বের করো
 3. একটি সংখ্যা even না odd চেক করো
 4. একটি সংখ্যা positive, negative না zero চেক করো
 5. তিনটি সংখ্যার গড় (average) বের করো
 6. Celsius থেকে Fahrenheit convert করো
 7. Rectangle এর area বের করো
 8. একটি সংখ্যা 3 এবং 5 উভয় দিয়ে divisible কিনা চেক করো
-



B. Variable & Data Type (9–13)

9. `let`, `const`, `var` দিয়ে একই ভ্যারিয়েবল declare করে পার্থক্য দেখাও
 10. একটি ভ্যারিয়েবলের type চেক করো (`typeof`)
 11. string কে number এ convert করো
 12. number কে string এ convert করো
 13. `NaN` কিভাবে তৈরি হয় তার উদাহরণ দেখাও
-



C. Conditionals (14–20)

14. বয়স দিয়ে vote দিতে পারবে কিনা চেক করো
 15. একটি সংখ্যা বড় না ছোট 100 থেকে চেক করো
 16. Student এর mark দিয়ে grade বের করো
 17. Leap year চেক করার প্রোগ্রাম লেখো
 18. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা বের করো
 19. Login system বানাও (email & password চেক)
 20. Ternary operator দিয়ে even/odd চেক করো
-

D. Loops (21–27)

21. 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যা print করো
 22. 1 থেকে 50 পর্যন্ত even সংখ্যা print করো
 23. 10 থেকে 1 পর্যন্ত reverse loop চালাও
 24. একটি সংখ্যার নামতা print করো
 25. 1–100 এর মধ্যে 3 দিয়ে divisible সংখ্যা বের করো
 26. loop ব্যবহার করে sum বের করো
 27. **break** ব্যবহার করে loop থামাও
-

E. Arrays (28–36)

28. একটি array তৈরি করে সব element print করো
29. array এর length বের করো

- 30. array থেকে প্রথম ও শেষ element বের করো
 - 31. array এর সব সংখ্যার যোগফল বের করো
 - 32. array থেকে even সংখ্যাগুলো বের করো
 - 33. array এর মধ্যে largest number বের করো
 - 34. array reverse করো
 - 35. array sort করো (numeric)
 - 36. array থেকে duplicate remove করো
-



F. Strings (37–42)

- 37. একটি string এর length বের করো
 - 38. string কে uppercase করো
 - 39. string এর মধ্যে নির্দিষ্ট word আছে কিনা চেক করো
 - 40. একটি sentence থেকে সব word আলাদা করো
 - 41. string reverse করো
 - 42. string palindrome কিনা চেক করো
-



G. Objects (43–47)

- 43. একটি object তৈরি করো student info দিয়ে
- 44. object থেকে সব key print করো
- 45. object এর সব value print করো

46. object এর মধ্যে নির্দিষ্ট property আছে কিনা চেক করো

47. object এর উপর loop চালাও

H. Functions (48–55)

48. দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার function লেখো

49. even/odd চেক করার function লেখো

50. array এর সব সংখ্যার sum বের করার function লেখো

51. string reverse করার function লেখো

52. leap year check function লেখো

53. array থেকে largest number বের করার function লেখো

54. unit convert করার function লেখো (inch → feet)

55. calculator function বানাও (add, sub, mul, div)

Bonus Challenges (56–60)

56. array এর average বের করো

57. array থেকে শুধু unique value রাখো

58. object এর ভিতরে nested object access করো

59. function এর ভিতরে function ব্যবহার করো

60. user input validate করো (number কিনা চেক)

How Students Should Practice- Guideline

- ✓ আগে নিজে চিন্তা করো
- ✓ problem বুঝে ছোট অংশে ভাগ করো
- ✓ console.log দিয়ে output check করো
- ✓ error হলে ভয় পেও না
- ✓ প্রতিদিন কমপক্ষে ৫টা solve করো